TD n°2 — Modélisation par des suites

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. L'étang

Au 1er janvier 2019, un étang contient 3 000 m^3 d'eau. Pour que les espèces qu'il abrite subsistent, cet étang doit contenir au moins 2 500 m^3 d'eau. Le maire de la commune sur laquelle se trouve cet étang a commandé une étude qui indique qu'en raison de la nature des sols, l'étang perd chaque année 5 % du volume d'eau qu'il avait en début d'année et est naturellement alimenté, au cours de chaque année, par 76 m^3 d'eau.
On modélise l'évolution du volume d'eau de cet étang par une suite u où $u(n)$ désigne la quantité d'eau, en mètre cube, contenue dans l'étang, le 1er janvier de l'année $2019+n$.
On a donc $u(0) = 3\,000$.

1. Montrer que $u(1) = 2\,926$.

2. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a : $u(n+1) = 0{,}95\,u(n) + 76$.

3. À l'aide d'un tableur, le maire de cette commune a calculé les huit premiers termes de la suite.

Sur la capture d'écran ci-dessous, les valeurs affichées ont été arrondies à l'unité.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7
2	$u(n)$	3 000	2 926	2 856	2 789	2 725	2 665	2 608	2 554

a. Quelle formule peut-on entrer dans la cellule C2 afin d'obtenir, par recopie vers la droite, les premiers termes de la suite u ?

b. La suite u est-elle une suite arithmétique ? géométrique ? Justifier.

4. À partir de quelle année la quantité d'eau dans l'étang devient insuffisante pour la subsistance des espèces abritées dans cet étang ? Expliquer la démarche utilisée.

Exercice 2. Les deux salaires

Deux amis A et B débutent dans deux entreprises différentes. Au 1er janvier de l'année 2019, A et B ont tous les deux un salaire mensuel de 1500 €.
Le montant du salaire mensuel de A augmente chaque année au 1er janvier de 2,5 %.
Son montant en euro, l'année $2019 + n$, est modélisé par le terme de rang n d'une suite (a_n) de premier terme $a_0 = 1500$.
Le montant du salaire mensuel de B augmente chaque année au 1er janvier de 35 €.
Son montant en euro, l'année $2019 + n$, est modélisé par le terme de rang n de la suite arithmétique (b_n) de raison 35 et de premier terme $b_0 = 1500$.

1) Calculer le salaire mensuel de A en 2020 puis en 2021.

2) Justifier que pour tout n, $a_{n+1} = 1{,}025\, a_n$, et en déduire la nature de la suite (a_n).

3) On considère l'algorithme, écrit en Python, ci-contre. Donner le contenu de la variable `n` après exécution de l'algorithme et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

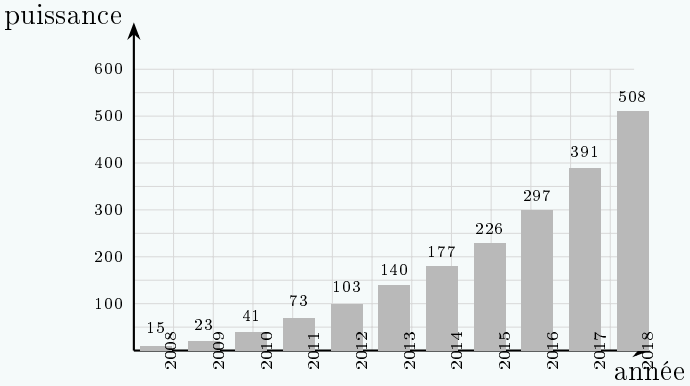
4) Calculer b_1 et b_2.

5) Qui des deux amis A ou B aura en premier un salaire qui dépassera 1650 euros ?

```
n=0
a = 1500
while a < 1650 :
    n = n + 1
    a = 1.025 * a
```

Exercice 3. La puissance solaire photovoltaïque

L'évolution de la puissance solaire photovoltaïque dans le monde entre fin 2008 et fin 2018 est résumée dans le graphique ci-dessous :



1. Montrer qu'entre fin 2008 et fin 2018, la puissance solaire photovoltaïque a augmenté d'environ 3287 %.

2. Calculer les taux d'évolution de la puissance solaire, exprimés en pourcentage, entre 2016 et 2017, ainsi qu'entre 2017 et 2018. On arrondira à l'unité.

3. On se propose d'estimer la puissance solaire photovoltaïque dans le monde pour les années à venir en faisant l'hypothèse que le taux de croissance annuel restera constant et égal à 30 %.

On note P_n la puissance solaire photovoltaïque dans le monde, en gigawatt, à la fin de l'année $2018 + n$. Ainsi, $P_0 = 508$.

a. Justifier que, pour tout entier naturel n, $P_{n+1} = 1{,}3 \times P_n$.

Quelle est la nature de la suite (P_n) ?

b. Un chercheur affirme que si le taux de croissance se maintenait à 30 %, la production dépasserait les 2400 gigawatts avant fin 2024.

A-t-il raison ? On justifiera la réponse par un calcul.

4. Le chercheur aimerait savoir en quelle année la puissance solaire photovoltaïque dans le monde dépassera les 10 000 gigawatts si le taux de croissance se maintient à 30 %.

Compléter le script, de la fonction Python nommée `nombre_annees` renvoyant la valeur n pour une puissance seuil S choisie au départ.

Exercice 4. Les déchets du restaurateur

Un restaurateur a produit 2500 kg de déchets non recyclables en 2017 et 2350 kg en 2018.

1) Déterminer le pourcentage de réduction de la masse de déchets non recyclables entre 2017 et 2018.

2) À partir de 2018, le restaurateur prévoit, chaque année, de réduire de 5 % la masse de déchets non recyclables.

Pour tout entier naturel n, on modélise la masse, exprimée en kg, de déchets non recyclables pour l'année $2018 + n$ à l'aide d'une suite notée (D_n).

Ainsi $D_0 = 2\,350$.

a) Calculer D_1 puis D_2.

b) On admet que la suite (D_n) est géométrique. Donner sa raison.

3) On admet que, pour tout entier naturel n, $D_n = 2\,350 \times 0{,}95^n$.

Déterminer la masse de déchets non recyclables en 2025. On donnera le résultat arrondi en kg.

4) Recopier et compléter l'algorithme suivant pour qu'à la fin de son exécution la variable D contienne le terme de rang 15 de la suite (D_n).

```
D = 2350
for n in range(15) :
    D = .........
```

Exercice 5. La population de singes

Une biologiste désire étudier l'évolution de la population de singes sur une île.
En 2025, elle estime qu'il y a 1 000 singes sur l'île.

A. Premier modèle

Chaque année, la population de singes baisse de 10 %.

1. Montrer qu'en 2026, il y aura 900 singes sur l'île.

2. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de singes sur l'île pour l'année $2025+n$. On a donc $u_0 = 1000$.

a. Indiquer ce que représente u_2 et calculer sa valeur.

b. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

c. Donner les variations de cette suite.

3. Selon ce modèle, la population de singes est-elle menacée d'extinction ? Justifier.

B. Second modèle

On admet que l'évolution du nombre de singes est modélisée par la suite (v_n) ainsi définie :

$$\begin{cases} v_{n+1} = 0{,}9\, v_n + 150 \quad ; \quad n \in \mathbb{N} \\ v_0 = 1000 \end{cases}$$

où v_n désigne le nombre de singes sur l'île pour l'année $2025+n$.

1. Avec ce modèle, quelle sera la population de singes en 2026 ?
Détailler le calcul.

2. La feuille de calcul ci-dessous donne les valeurs arrondies à l'unité des premiers termes de la suite (v_n).
Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (v_n) ?

	A	B
1	n	v_n
2	0	1000
3	1	1050
4	2	1095
5	3	1136
6	4	1172
7	5	1205
8	6	1234
9	7	1261
10	8	1285
11	9	1306
12	10	1326
13	11	1343
14	12	1359
15	13	1373
16	14	1386
17	15	1397
18	16	1407
19	17	1417
20	18	1425
21	19	1432

3. Indiquer en quelle année, la population de singes dépassera pour la première fois 1 400 individus.